座位号_____ 专业班级_____ 学院_____ 学号_____ 姓名_____

（密封线内不答题）

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(A 卷)

注意事项：1. 所有答案请写在答题卡上，答在试卷上无效；

2. 选择题请用 2B 铅笔涂黑；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共八大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									

一、选择题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1. 以下各向量组中线性无关的向量组为(　　)

A．(1,0,2), (1,1,1), (3,2,1), (4,7,9)　　B．(2,-3,4,1), (5,2,7,1), (-1,-3,5,5)

C．(2,3,1,4), (3,1,2,4), (0,0,0,0)　　D．(1,2,-3,1), (3,6,-9,3), (3,0,7,7)

2. 设A,B为同阶可逆方阵，则(　　)

A．$AB=BA$　　B．存在可逆矩阵C，使$C^TAC=B$

C．存在可逆矩阵 C，使$C^{-1}AC=B$　　D．存在可逆矩阵P,Q，使 $PAQ=B$

3. 关于三类初等矩阵$P(i,j),P\big(i(k)\big),P\big(i,j(k)\big)$，以下成立的是(　　)

A．$P\big(i,j(k)\big)^T=P\big(j,i(k)\big)^{-1}$　　B．$P(i,j)^T=P(i,j)^*$

C．$P(i(k))^T=P(i(-k))^{-1}$　　D．$P\big(i,j(k)\big)^T=P\big(j,i(-k)\big)^*$

4. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 A 与 B(　　)

A．合同且相似　B．合同但不相似　C．不合同但相似　D．不合同也不相似

5. 以下方程表示双叶双曲面的是(　　)

A．$9x^2+9y^2+4z^2=36$　　B．$9x^2+9y^2-4z^2=36$

C．$9x^2-9y^2-4z^2=36$　　D．$9x^2+9y^2-4z^2=0$

二、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta),B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\gamma)$都是 4 阶方阵，$|A|=2,|B|=1$，则$|2(A+B)|=$_____。

2. 若n阶方阵A满足$A^3=E$,则$(A+E)^{-1}=$_____。

3. 当k=_____时，向量$\beta=(1,k,5)$可由向量$\alpha_1=(1,-3,2),\alpha_2=(-2,-1,1)$线性表示。

4. R^2中，从基$\alpha_1=(1,-1),\alpha_2=(1,0)$到基$\beta_1=(1,2),\beta_2=(1,1)$的过渡矩阵为_____。

5. 三阶方阵A的特征值为1, -1, 2，则$|A^2+4A^{-1}|$=_____。

6. 当实数 t 满足_____时，二次型$f(X)=x_1^2+2x_2^2+tx_3^2+4tx_1x_3$为正定二次型。

三、(8 分) 计算n阶行列式D_n:

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & x_1+2 & 2x_1^2+3x_1 & \cdots & (n-1)x_1^{n-1}+nx_1^{n-2} \\ 1 & x_2+2 & 2x_2^2+3x_2 & \cdots & (n-1)x_2^{n-1}+nx_2^{n-2} \\ 1 & x_3+2 & 2x_3^2+3x_3 & \cdots & (n-1)x_3^{n-1}+nx_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n+2 & 2x_n^2+3x_n & \cdots & (n-1)x_n^{n-1}+nx_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

四、(8 分) 已知A $=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，B $=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X 满足 AXA*=B。

五、(15 分) a取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+ax_2+a^2x_3=1 \\ x_1+a^2x_2+a^4x_3=-a \\ x_1+a^3x_2+a^6x_3=a^2 \end{cases}$$

有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

六、(15 分) (1) 求过直线l_1:$\begin{cases} x=1+2t \\ y=2+3t \\ z=2+t \end{cases}$和点 A(1,1,1)的平面π的方程；

(2) 求点 B(1,2,1)到平面π的距离$d(B,\pi)$；

(3) 求直线l_2:$\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}$与平面π的夹角$\theta$。

七、(15 分) (1)用正交变换将下列实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$$

化为标准形，并写出所作的正交变换;

(2)写出上述二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

八、(6 分) 证明：正交矩阵的特征值的模为 1。